

Лабораторная работа 3.13

ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА

Ю.А. Коробкин, Ф.А. Шаталов, В.В. Стерлядкин

Цель работы: изучение законов теплового излучения.

Задание: экспериментальная проверка выполнения закона Стефана-Больцмана.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: ознакомиться с основными понятиями и законами теплового излучения, изучить описание установки и методику измерений.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 1, § 1 - 4.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 26, §§ 197 – 199.

Контрольные вопросы

1. Какое излучение называется тепловым?
2. Что такое энергетическая светимость и испускательная способность тела?
3. Что такое поглощательная способность тела?
4. Какие тела называются абсолютно чёрными?
5. Напишите закон Стефана-Больцмана.
6. Сформулируйте закон Кирхгофа и закон смещения Вина для теплового излучения.
7. Чем отличается излучение нечёрного тела от излучения абсолютно чёрного тела?
8. Как работает термopара и термостолбик?
9. Каков порядок выполнения лабораторной работы?
10. Какое максимальное напряжение допускается для вольфрамовой нити лампы в экспериментальной установке?
11. Какие меры предосторожности необходимы при работе с лампой?
12. Через какое время устанавливается стационарный режим работы лампы после установки для неё новых значений напряжения и тока?

Теоретическое введение

Тепловым излучением называется излучение, обусловленное тепловым движением атомов и молекул вещества. Это излучение характеризуется энергетической светимостью (или интегральной испускательной способностью) R_T тела. **Энергетическая светимость** – это энергия, испускаемая в единицу времени с единицы поверхности тела по всем направлениям наружу (то есть, в пределах телесного угла 2π). Измеряется R_T в Вт/м².

Для описания спектрального состава теплового излучения выделим часть энергетической светимости $dR_{\lambda,T}$, обусловленную излучением в узком интервале длин волн от λ до $\lambda + d\lambda$. Она будет пропорциональна $d\lambda$ и равна

$$dR_{\lambda,T} = r_{\lambda,T} d\lambda. \quad (1)$$

Величина $r_{\lambda,T}$ называется испускательной способностью тела. Она является функцией длины волны и температуры и характеризует интенсивность теплового излучения в различных участках спектра. Очевидно, что энергетическая светимость связана с испускательной способностью соотношением

$$R_T = \int_0^{\infty} r_{\lambda,T} d\lambda. \quad (2)$$

Все тела способны не только излучать энергию, но и поглощать падающее на них излучение. Если на поверхность тела падает поток энергии $d\Phi_{\lambda,T}$, соответствующий узкому интервалу длин волн $d\lambda$, то часть этого потока $d\Phi'_{\lambda,T}$ поглощается. Величина

$$\alpha_{\lambda,T} = \frac{d\Phi'_{\lambda,T}}{d\Phi_{\lambda,T}} \quad (3)$$

называется поглощательной способностью тела при температуре T и длине волны λ . Тело, которое при любой температуре полностью поглощает всё падающее на него излучение независимо от длины волны, называют **абсолютно черным телом**. Для такого тела $\alpha_{\lambda,T} \equiv 1$.

Густав Кирхгоф на основе термодинамических соображений получил, что отношение испускательной способности к поглощательной способности для всех тел является одинаковой (универсальной) функцией длины волны и температуры

$$\frac{r_{\lambda,T}}{\alpha_{\lambda,T}} = \varphi(\lambda, T). \quad (4)$$

Поскольку для абсолютно черных тел $\alpha_{\lambda,T} \equiv 1$, то универсальная функция

Кирхгофа является испускающей способностью абсолютно черного тела. Примерами тел близких к абсолютно черному могут служить сажа, черный бархат, сильно нагретые тела, такие как Солнце, которое поглощает все падающее на него излучение любой длины волны и т.п.

Установленный Йозефом Стефаном и Людвигом Больцманом закон утверждает, что для абсолютно черных тел энергетическая светимость пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры

$$R_T = \sigma T^4, \quad (5)$$

где постоянная Стефана-Больцмана $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К}^4)$.

Для нечерных тел

$$R_T = BT^n, \quad (6)$$

где B и n принимают различные значения для разных температурных интервалов.

Тепловое излучение, в свою очередь, может нагревать другие тела, поглощающие это излучение. Этот эффект лежит в основе работы датчика мощности излучения, используемого в данной работе. Он представляет собой термоэлектрическую батарею, состоящую из термопар (термостолбик). Мощность теплового излучения регистрируется по измерению напряжения термо-ЭДС термостолбика.

Источником теплового излучения может служить нить лампы накаливания. При высоких температурах T нити, потерями тепла за счет теплообмена можно пренебречь и считать, что вся подводимая к лампе мощность идет на тепловое излучение (V – напряжение на лампе, I – ток через нее).

Температура T и сопротивление $R = V/I$ нити связаны друг с другом через температурный коэффициент сопротивления α посредством соотношения

$$T = \frac{R - R_0}{\alpha R_0} + T_0, \quad (7)$$

где R_0 – сопротивление нити при температуре T_0 . Обычно T_0 это температура окружающей среды. Для вольфрамовой нити в рассматриваемом диапазоне температур температурный коэффициент α приблизительно постоянен и равен $4,4 \cdot 10^{-3} \text{ К}^{-1}$.

Описание аппаратуры и метода измерений

Лабораторная установка показана на рис. 1, а ее схема представлена на

рис. 2. На схеме показана лампа Н, излучение которой близко к излучению абсолютно черного тела; источник питания ИП с вольтметром V и амперметром A и термостолбик ТС с вольтметром U . Лампа Н, служащая источником теплового излучения, подключена к электрическому источнику питания ИП. Вольтметр, измеряющий напряжение V на нити и амперметр, измеряющий ток I через нить лампы, встроены в ИП. Максимальная величина тока I через лампу устанавливается регулятором тока 1, а напряжение V на нити лампы имеет два регулятора – «тонкий» 2 и более грубый 3.



Рис. 1

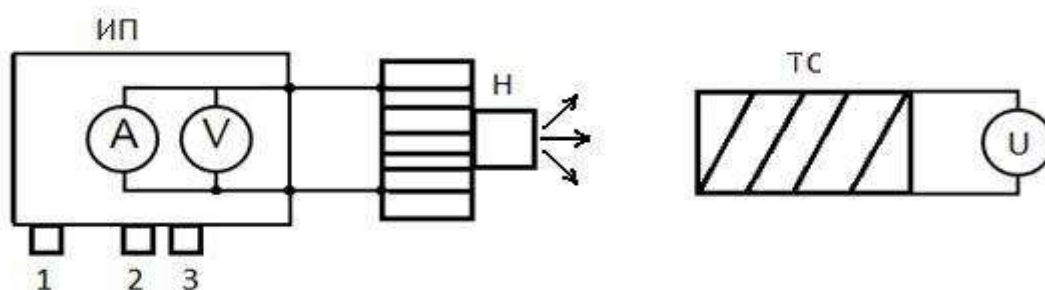


Рис. 2

Потребляемая лампой электрическая мощность равна $W=I \cdot V$, а сопротивление нити лампы $R= V/I$. Напряжение U вольтметра термостолбика пропорционально падающей на него мощности теплового излучения и,

соответственно, пропорционально энергетической светимости (6), то есть

$$U = kT^n, \quad (8)$$

где постоянная k определяется особенностями данной экспериментальной установки и зависит, в частности, от расстояния между лампой Н и термостолбиком ТС.

Логарифмируя (8), получим

$$\lg U = \lg k + n \lg T. \quad (9)$$

Построив график зависимости $\lg U$ от $\lg T$, определяем по угловому коэффициенту полученной прямой величину показателя степени

$$n = \frac{\Delta(\lg U)}{\Delta(\lg T)}. \quad (10)$$

При выполнении закона Стефана-Больцмана полученное значение n должно равняться четырем в пределах точности измерения.

Точность измерения можно определить, используя соотношения (7), (8) и (10). Из них следует, что при высоких температурах $T \gg T_0$ относительную ошибку измерения величины n можно оценить по формуле

$$\frac{\Delta n}{n} = 4 \frac{\Delta I}{I} + 4 \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta U}{U}. \quad (11)$$

Таким образом, измерив значение n , мы определяем в какой степени излучение нити накала лампы близко к излучению абсолютно черного тела, т. е. проверяем справедливость закона Стефана-Больцмана о пропорциональности энергетической светимости абсолютно черного тела четвертой степени его температуры.

Порядок выполнения работы

1. Установить термостолбик на одной высоте с лампой. Входное отверстие термостолбика расположить на расстоянии 8-10 см от лампы таким образом, чтобы максимальная часть излучения лампы падала на входное отверстие термостолбика. **ВНИМАНИЕ! В течении всего времени проведения эксперимента взаиморасположение лампы Н и термостолбика ТС не должно изменяться.**
2. Установить ручки 1, 2 и 3 ИП в крайнее левое («нулевое») положение, вращая их против часовой стрелки.
3. Установить на вольтметре U шкалу 200 мВ постоянного напряжения.
4. Включить ИП и дать ему прогреться в течении двух минут. На индикаторах тока I , напряжений V и U должны установиться нулевые значения.

Ручку 1 регулятора тока I через лампу поставить в среднее положение. Ручками 2 и 3 установить на нити лампы минимальное напряжение V , при котором свечение нити достаточно хорошо визуализируется. **ВНИМАНИЕ! Запрещается прикасаться к лампе руками и посторонними предметами.**

- Через 2-3 минуты (после установления стационарного режима работы установки), произвести отсчёты значений V , I и U и результаты занести в таблицу. Изменение напряжения V рекомендуется производить с шагом 1 В в пределах от 5 В до 10 В. Для каждого шага отсчёты значений V , I и U производить через 2-3 минуты после изменения напряжения на лампе.

ВНИМАНИЕ! Напряжение V на лампе не должно превышать 11 В.

Таблица.

№ опыта	V , В	I , А	U , мВ	R , Ом	T , К	$\lg T$	$\lg U$
1							
2							
3							
4							
5							
6							

- После окончания работы ручки 1, 2 и 3 ИП поставить в «нулевое» (крайнее левое) положение, вращая их против часовой стрелки. Выключить источник ИП и вольтметр U , переведя его переключатель в положение “*off*”. Закрыть термостолбик ТС и лампу чехлами после остывания последней.

Обработка результатов измерений

- Для каждого из опытов вычислить сопротивление $R=V/I$ нити лампы. Результаты занести в таблицу.
- По формуле (7) вычислить и занести в таблицу температуру T нити. При вычислениях использовать следующие значения $T_0=300$ К, $R_0=0,6$ Ом, $\alpha=4,4 \times 10^{-3}$ К $^{-1}$. В случае необходимости значения констант T_0 , R_0 и α задаются преподавателем.
- Вычислить $\lg U$ и $\lg T$ и занести полученные значения в таблицу.
- Построить график зависимости $\lg U$ от $\lg T$ и по угловому коэффициенту

полученной прямой определить величину показателя степени n .

5. Рассчитать относительную ошибку определения величины n по формуле (11), взяв значения I , V , U , ΔI , ΔU , ΔV для опыта №3 из таблицы. В качестве погрешностей ΔI , ΔU и ΔV следует взять погрешности приборов. Для цифровых приборов, используемых в данной работе, погрешность равна единице последнего разряда в показанном на экране значении измеряемой величины.
6. Записать результат измерений n в виде $n \pm \Delta n$.